

## 7-SUCESIONES Y LÍMITE DE SUCESIONES

Una **sucesión de números (reales, racionales, enteros o naturales)** es una sucesión de elementos (números) ordenados en función de un subíndice. A los elementos de la sucesión se les llama **términos**.

$$(a_n) = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, a_{n+1}, \dots)$$

## Formas de definir una sucesión

**Método descriptivo:** Se escriben los términos de la sucesión empezando por el primero.

$$(a_n) = (5, 10, 15, 20, \dots)$$

**Método recurrente:** Cuando para conocer un término se necesita el anterior. Se utiliza una expresión algebraica.

$$a_n = a_{n-1} + 5$$

**Método analítico:** La sucesión se representa mediante el **término general**. Podemos calcular cualquier elemento en función del subíndice.

$$a_n = 5n$$

## Tipos de sucesiones

**Progresiones Aritméticas:** Una sucesión es una progresión aritmética cuando cada término es igual que el anterior más una constante fija de llamamos diferencia (d).

**Término general:**

$$a_n = a_1 + (n-1) \cdot d$$

Suma de los n primeros términos:

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$$

**Progresiones Geométricas:** Una sucesión es una progresión geométrica cuando cada término es igual que el anterior multiplicada por una constante fija que llamamos razón (r).

**Término general:**

$$a_n = a_1 \cdot r^{(n-1)}$$

Suma de los n primeros términos:

$$S_n = \frac{a_1 - r \cdot a_n}{(1-r)} \quad \text{ó} \quad S_n = \frac{a_n \cdot r - a_1}{(r-1)}$$

Suma de todos los términos, solo cuando  $(r < 1)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S = \frac{a_1}{1-r}$$

## Límite de una sucesión

Es el número al cual se aproxima la sucesión cuando n tiende a infinito.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists k \in \mathbb{N} / \forall n > k \Rightarrow |a_n - a| < \varepsilon$$

**Sucesión convergente.**

Cuando la sucesión tiende a un número

1, 0,5, 0,25,...

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists k \in \mathbb{N} / \forall n > k \Rightarrow |a_n - a| < \varepsilon$$

**Sucesión divergente.**

Cuando la sucesión tiende a  $+\infty$  ó  $-\infty$

1, 2, 3, 4,...

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists k \in \mathbb{N} / \forall n > k \Rightarrow a_n > \varepsilon$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty \Leftrightarrow \forall \varepsilon < 0, \exists k \in \mathbb{N} / \forall n > k \Rightarrow a_n < \varepsilon$$

**Sucesiones Crecientes:**

Estrictamente Crec

Crecientes

$$a_{n-1} < a_n$$

$$a_{n-1} \leq a_n$$

1,2,3,4,...

1,1,2,3,..

**Sucesiones Decrecientes**

Estrictamente Decrec.

Decrecientes

$$a_{n-1} > a_n$$

$$a_{n-1} \geq a_n$$

4,3,2,1,..

4,4,3,2,1,.

**Sucesiones acotadas**

Acotada inferior

superiormente

$$k_1 \leq a_n$$

$$a_n \leq k_2$$

1,2,3,4,..

8,7,6,5,..

Sucesiones acotadas, cuando lo están inferior y superiormente

$$k_1 \leq a_n \leq k_2$$

**Sucesiones Oscilante:** Ni convergen ni divergen. No tiene límite.

2, 0, 4, 0, 6, 0,...

**Sucesiones alternadas:** alternan signos.

Convergentes: 2, -2, 1, -1, 0,5, -0,5

Oscilante: -1, 1, -2, 2, -3, 3,...

### Propiedades de los límites

- 1- Si existe el límite de una sucesión, este es único.
- 2- Una sucesión creciente y acotada superiormente es convergente.
- 3- Una sucesión decreciente y acotada inferiormente es convergente.

### Álgebra de límites

Si  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$  y  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$  con  $a, b \in \mathbb{R}$  entonces se verifica:

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \pm \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a \pm b$       | $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n} = \frac{a}{b}$ | $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = a$ |
| $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a \cdot b$ | $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n} = a^b$                 | $\lim_{n \rightarrow \infty} k^{a_n} = k^a$     |
| $\lim_{n \rightarrow \infty} k \cdot a_n = k \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = k \cdot a$                                   | $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e = 2,7182818284...$                                                    | $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln a_n = \ln a$   |

Al resolver los límites no podemos encontrar las siguientes expresiones indeterminadas:

### Expresiones que no son indeterminaciones

| Tipo                    | Ejemplo                                                                     | Tipo                                                                                                                                                               | Ejemplo                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\frac{\infty}{\infty}$ | $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 + 1}{n^2 + n - 2}$                  | $a \cdot (\pm\infty) = \pm\infty \quad (a > 0)$<br>$a \cdot (\pm\infty) = \mp\infty \quad (a < 0)$                                                                 | $\lim_{n \rightarrow \pm\infty} (5 \cdot n) = 5 \cdot (\pm\infty) = \pm\infty$<br>$\lim_{n \rightarrow \pm\infty} (-5 \cdot n) = (-5) \cdot (\mp\infty) = \pm\infty$                                                                                                       |
| $\infty - \infty$       | $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n^2 + 1} - n)$                         | $a \pm \infty = \pm\infty$                                                                                                                                         | $\lim_{n \rightarrow \pm\infty} (5 + n) = 5 \pm \infty = \pm\infty$                                                                                                                                                                                                        |
| $0 \cdot \infty$        | $\lim_{n \rightarrow 0^+} (n \cdot \log n)$                                 | $+\infty + (+\infty) = +\infty$<br>$-\infty + (-\infty) = -\infty$                                                                                                 | $\lim_{n \rightarrow \pm\infty} (n^3 + n) = \pm\infty \pm \infty = \pm\infty$                                                                                                                                                                                              |
| $\frac{0}{0}$           | $\lim_{n \rightarrow 2} \frac{n^2 - 4}{n - 2}$                              | $(+\infty) \cdot (\pm\infty) = \pm\infty$<br>$(-\infty) \cdot (\pm\infty) = \mp\infty$                                                                             | $\lim_{n \rightarrow \pm\infty} (n \cdot n) = (\pm\infty) \cdot (\pm\infty) = \pm\infty$                                                                                                                                                                                   |
| $1^\infty$              | $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n-1}{n+2}\right)^n$               | $\infty^\infty = \infty$<br>$0^\infty = 0$                                                                                                                         | $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+2)^n = \infty^\infty = \infty$<br>$\lim_{n \rightarrow 0} (n)^{\frac{1}{n}} = 0^\infty = 0$                                                                                                                                               |
| $\infty^0$              | $\lim_{n \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{n}\right)^n$                       | $0^{-\infty} = \frac{1}{0} = \infty$                                                                                                                               | $\lim_{n \rightarrow 0} (n)^{-\frac{1}{n}} = 0^{-\infty} = \frac{1}{0} = \infty$                                                                                                                                                                                           |
| $0^0$                   | $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n-1}{n^2+2}\right)^{\frac{1}{n}}$ | $\infty^{-a} = \frac{1}{\infty^a} = \frac{1}{\infty} = 0$<br>$\infty^a = \infty$                                                                                   | $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{-2} = \infty^{-2} = \frac{1}{\infty^2} = \frac{1}{\infty} = 0$<br>$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = \infty^2 = \infty$                                                                                                                  |
|                         |                                                                             | $a^\infty = \infty \quad (a > 0)$<br>$a^\infty = 0 \quad (a < 0)$<br>$a^{-\infty} = \frac{1}{a^\infty} = 0$                                                        | $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2^n = 2^\infty = \infty$<br>$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{2^\infty} = \frac{1}{\infty} = 0$                                                                                                            |
|                         |                                                                             | $\frac{a}{\pm\infty} = 0$<br>$\frac{a}{0} = \infty$<br>$\left(\frac{a}{b}\right)^\infty = 0 \quad a < b$<br>$\left(\frac{a}{b}\right)^\infty = \infty \quad a > b$ | $\lim_{n \rightarrow \pm\infty} \frac{a}{n} = \frac{a}{\pm\infty} = 0$<br>$\lim_{n \rightarrow 0} \frac{a}{n} = \frac{a}{0} = \infty$<br>$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^x = 0$<br>$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{2}\right)^x = \infty$ |

| Cálculo de límites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Para <math>\infty - \infty</math> se saca factor común de la potencia con mayor exponente.</p> $\lim_{n \rightarrow \infty} (n^3 - 3n - 3) = \infty - \infty$ $\lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \left(1 - \frac{3}{n^2} - \frac{3}{n^3}\right) = \infty \cdot (1 - 0 - 0) = \infty$ <p><b>Regla:</b> será <math>\pm \infty</math> dependiendo del signo de la potencia de mayor exponente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Para sucesiones irracionales se multiplica y divide entre el conjugado.</p> $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{3n^2 - 5} - \sqrt{n^2 - n} = \infty - \infty$ $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{3n^2 - 5} - \sqrt{n^2 - n}) \cdot (\sqrt{3n^2 - 5} + \sqrt{n^2 - n})}{\sqrt{3n^2 - 5} + \sqrt{n^2 - n}} =$ $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 - 5 - n^2 + n}{\sqrt{3n^2 - 5} + \sqrt{n^2 - n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + n - 5}{\sqrt{3n^2 - 5} + \sqrt{n^2 - n}}$ $= \infty$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Para <math>\frac{\infty}{\infty}</math> se divide el numerador y el denominador por entre la potencia con el mayor exponente.</p> $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n}{n^2 - 1} = \frac{\infty}{\infty} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n/n^2}{n^2/n^2 - 1/n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{0}{1 - 0} = \frac{0}{1} = 0$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2}{n - 1} = \frac{\infty}{\infty} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2/n^2}{n/n^2 - 1/n^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{0 - 0} = \frac{3}{0} = \infty$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n}{n - 1} = \frac{\infty}{\infty} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n/n}{n/n - 1/n} = \frac{3}{1 - 0} = 3$ <p><b>Regla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grado numerador &lt; Grado denominador = 0</li> <li>- Grado numerador &gt; Grado denominador = <math>\infty</math></li> <li>- Grado numerador = Grado denominador = Coef. Mx / Coef Mx.</li> </ul> | <p>Para sucesiones exponenciales se divide por el exponente de mayor base.</p> $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+2} + 2^n}{3^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n \cdot 3^2 + 2^n}{3^n \cdot 3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{3^n \cdot 3^2}{3^n} + \frac{2^n}{3^n}}{\frac{3^n \cdot 3}{3^n}} =$ $= \frac{3^2 + 0}{3} = 3$ <p>Para <math>1^\infty</math> se busca la expresión del número <math>e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n</math></p> $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{b_n} = 1^\infty \Rightarrow e^{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n [a_n - 1]}$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+3}{n-1}\right)^{n+2} = 1^\infty \Rightarrow e^{\lim_{n \rightarrow \infty} (n+2) \left(\frac{n+3}{n-1} - 1\right)} =$ $e^{\lim_{n \rightarrow \infty} (n+2) \left(\frac{n+3-n-1}{n-1}\right)} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} (n+2) \left(\frac{4}{n-1}\right)} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{4n-4}{n-1}\right)} = e^4$ |

# FUNCIONES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definición función:</b> Una función real de variable real, es una aplicación $f$ que asocia a cada elemento de un subconjunto, no vacío, $D$ (llamado Dominio) de los número reales ( $R$ ) otro número real.                                                                                                                                                                                                                                      | $f : D \rightarrow R$ $x \rightarrow f(x)$                                                                                                                                                     |
| <b>Domino (campo de existencia):</b> Se designa por $D(f)$ y es el conjunto de elementos que tienen una y solo una imagen. El dominio de las <i>funciones racionales serían todos los valores de <math>x</math> salvo aquellos que anulen al denominador</i> . Y en el caso de <i>funciones radicales (con índice par) serían aquellos valores de <math>x</math> que hacen al radicando positivo</i> .<br>$D(f) = \{ x \in R / \exists f(x) \in R \}$ | <b>Recorrido o rango:</b> Se designa por $R(f)$ y es un subconjunto de elementos de $R$ que esta formado por las imágenes de los elementos del dominio.<br>$R(f) = \{ f(x) \in R / x \in D \}$ |

## Operaciones con funciones

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Suma y diferencia:</b><br>Dadas dos funciones $f$ y $g$ su suma o diferencia es otra función $(f + g)$ o $(f - g)$ que a cada $x$ del dominio común de ambas le hace corresponder $f(x)$ más $g(x)$ o $f(x)$ menos $g(x)$ .<br>$(f + g)(x) = f(x) + g(x) \text{ cuando } x \in D$ $(f - g)(x) = f(x) - g(x) \text{ cuando } x \in D$ $Df \cap Dg$                                                                                                                                                                                                                              | <b>Cociente:</b><br><b>De dos Funciones:</b> Dadas dos funciones $f$ y $g$ el cociente de ambas es otra función $f : g$ que, a cada valor de $x$ del dominio común de ambas le hace corresponder el cociente de $f(x)$ entre $g(x)$ . Siempre y cuando $g(x) \neq 0$<br>$\left( \frac{f}{g} \right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \text{ para todo } x \in D \text{ y } g(x) \neq 0$ $Df \cap Dg \text{ con } g(x) \neq 0$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Producto:</b><br><b>De un número real por una Función:</b> El producto de un número real $k$ por una función $f$ , es una función $kf$ que asocia a cada valor $x$ del dominio, $k$ veces el valor de $f(x)$ .<br>$(k \cdot f)(x) = k \cdot f(x) \text{ para todo } x \in D$ <b>De dos Funciones:</b> Dadas dos funciones $f$ y $g$ el producto de ambas es otra función $f \cdot g$ que, a cada valor de $x$ del dominio común de ambas le hace corresponder el producto de $f(x)$ por $g(x)$ .<br>$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) \text{ para todo } x \in D$ $Df \cap Dg$ | <b>Composición de dos funciones:</b><br>Dadas dos funciones $f$ y $g$ la composición de una función $f$ con otra $g$ es la función $g \circ f$ , de modo que los valores de $f(x)$ deben pertenecer al dominio de $g(x)$ y se define como.<br>$(g \circ f)(x) = g[f(x)] \text{ para todo } f(x) \in D$ <b>Funciones reciprocas:</b><br><b>Siendo <math>i</math> la función identidad (<math>i(x) = x</math>).</b> Dos funciones $f$ y $g$ son reciprocas si se cumple que:<br>$(g \circ f)(x) = (f \circ g)(x) = i(x)$ <b>Si <math>g</math> es la función reciproca de <math>f</math> se designa por <math>f^1</math>. Las graficas de las funciones reciprocas son simétricas respecto de la bisectriz del primer cuadrante. SOLO TIENEN RECIPROCAS LAS FUNCIONES INYECTIVAS (a cada valor de <math>x</math> le corresponde un valor de <math>y</math> distinto.</b><br><b>Para que la función <math>f(x)</math> tenga reciproca debe cumplirse.</b><br>$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$ |

## Asíntotas:

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verticales</b><br>$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm \infty \Rightarrow x = a$<br><b>Horizontales</b><br>$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b \Rightarrow y = b$ | <b>Oblicuas</b><br>$y = mx + n$ $m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ $n = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - mx]$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# LÍMITE DE FUNCIONES

**Definición de límite:** Dada un función  $f(x)$ , diremos que si  $x$  tiende hacia  $a$ , la función tiene hacia  $L$ , su límite es  $L$ . Pudiendo ser el valor de  $a$  y  $L$  cualquier número real, infinito o menos infinito y se expresa:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

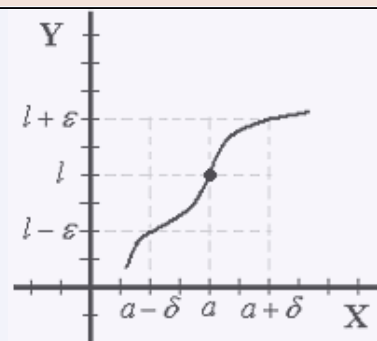
$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \Leftrightarrow \text{Para cada } E(l, \varepsilon), \exists E(a, \delta) / \forall x \in E(a, \delta) \rightarrow f(x) \in E(l, \varepsilon)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 / 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon$$

Un ejemplo es:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x}{x-1} = \frac{3 \cdot 2}{2-1} = \frac{6}{1} = 6$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2}{x-1} = \infty$$



**Definición de límite lateral:**

Dada un función  $f(x)$ , diremos que si  $x$  tiende hacia  $a$  por la derecha, tomamos valores mayores que  $a$  ( $a^+$ ), la función tiene hacia  $L$ , su límite es  $L$  por la derecha. Pudiendo ser el valor de  $a$  cualquier número real, menos infinito y más infinito y se expresa:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

Dada un función  $f(x)$ , diremos que si  $x$  tiende hacia  $a$  por la izquierda, tomamos valores menores que  $a$  ( $a^-$ ), la función tiene hacia  $L$ , su límite es  $L$  por la izquierda. Pudiendo ser el valor de  $a$  cualquier número, menos infinito y más infinito y se expresa:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$$

**Una función tiene límite cuando los límites laterales coinciden**

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$$

Un ejemplo, en el que no coinciden los límites, es:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{3x}{x-1} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{3x}{x-1} = -\infty$$

**Consecuencias:**

Si la función tiene límite en un punto es único.

El límite de una función en el punto existe si existen los límites laterales y estos son iguales.

**Propiedades de los límites:**

Si  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  y  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M \quad \forall a$  con  $L, M \in \mathbb{R}$  entonces se verifica:

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L + M$$

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L - M$$

$$\lim_{x \rightarrow a} (c \cdot f(x)) = c \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x) = c \cdot L$$

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L \cdot M$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \left( \frac{f(x)}{g(x)} \right) = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{L}{M} \quad \text{si se cumple } \lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0 \text{ y } g(a) \neq 0$$

$$\lim_{x \rightarrow a} (f \circ g)(x) = \lim_{x \rightarrow a} f[g(x)]$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)^{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} f(x)^{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \log f(x) = \log \left( \lim_{x \rightarrow a} f(x) \right)$$

**Los siguientes límites no existen**

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \sin x$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \cos x$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \operatorname{tg} x$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sen} \frac{1}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos \frac{1}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{tg} \frac{1}{x}$$

# lim Límite de sucesiones y funciones

## CÁLCULO DE LÍMITES EN FUNCIONES

Para  $\frac{a}{0}$  se calculan los límites laterales si son iguales la función tiene límite.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{3x}{x-1} = \frac{3}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{3x}{x-1} = -\infty \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{3x}{x-1} = +\infty$$

**no tiene límite**

Para  $\frac{0}{0}$  se descomponen en factores el numerador y el denominador y se simplifica.

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-9} = \frac{0}{0} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{(x-3) \cdot (x+3)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{(x+3)} = \frac{1}{6}$$

Para  $\frac{\infty}{\infty}$  se divide el numerador y el denominador por entre la incógnita con el mayor exponente.

- Grado  $f(x) <$  Grado  $g(x) = 0$

- Grado  $f(x) >$  Grado  $g(x) = \infty$

- Grado  $f(x) =$  Grado  $g(x) = \text{Coef. Max } f(x) / \text{Coef. Max } g(x)$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x}{x^2-1} = \frac{\infty}{\infty} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x/x^2}{x^2/x^2-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{0}{1-0} = \frac{0}{1} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2}{x-1} = \frac{\infty}{\infty} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2/x^2}{x/x-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{0-0} = \frac{3}{0} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x}{x-1} = \frac{\infty}{\infty} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x/x}{x/x-1/x} = \frac{3}{1-0} = 3$$

Para  $1^\infty$  se busca la expresión del número  $e = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)^{g(x)} = 1^\infty \Rightarrow e^{\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)[f(x)-1]}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{x-1}\right)^{x+2} = 1^\infty \Rightarrow e^{\lim_{x \rightarrow \infty} (x+2) \cdot \left(\frac{x+3}{x-1} - 1\right)} =$$

$$e^{\lim_{x \rightarrow \infty} (x+2) \cdot \left(\frac{x+3-x-1}{x-1}\right)} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} (x+2) \cdot \left(\frac{4}{x-1}\right)} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4x-4}{x-1}\right)} = e^4$$

## Infinitos

- Dadas dos funciones exponenciales de base mayor que 1, la de mayor base es un infinito superior.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3^x}{2^x} = \infty \text{ y } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^x}{3^x} = 0$$

- Cualquier función exponencial de base mayor que 1, es un infinito de orden superior a cualquier potencia de x.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^{25}} = \infty \text{ y } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{39}}{e^x} = 0$$

- Las potencias de x son infinitos de orden superior a las funciones logarítmicas.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log(x^3-8)}{x^{25}} = 0 \text{ y } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{39}}{\log(x^2-3)} = \infty$$

## Infinitésimos

Dada una función  $f(x)$  decimos que es un **infinitésimo** en un entorno de un punto  $a$  si se verifica que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x) = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0} x^3 = 0 \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^3} = 0$$

Dados dos infinitésimos  $f(x)$  y  $g(x)$  en  $x = a$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0 \Rightarrow$$

se dice que el infinitésimo  $f(x)$  es de orden superior a  $g(x)$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \pm\infty \Rightarrow$$

se dice que el infinitésimo  $f(x)$  es de orden inferior a  $g(x)$

## Infinitésimos equivalentes

Dadas las funciones  $f(x)$  y  $g(x)$  infinitésimos en un entorno de  $a$ , decimos que son infinitésimos equivalentes en dicho entorno si se cumple que:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1 \Rightarrow f(x) \approx g(x)$$

Tabla de infinitésimos equivalentes

|                   |                       |                     |                                      |                      |
|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|
| $x \rightarrow 0$ | $x \approx \sin x$    | $x \approx \tan x$  | $x \approx \arcsen x$                | $x \approx \arctg x$ |
|                   | $x \approx \ln(1+x)$  | $x \approx e^x - 1$ | $(1 - \cos x) \approx \frac{x^2}{2}$ |                      |
| $x \rightarrow 1$ | $(x-1) \approx \ln x$ |                     |                                      |                      |